

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

48) O microcontrolador ATmega328/P, da Atmel, usado em placas Arduino, possui 6 saídas com suporte Pulse Width Modulation (PWM) ou, em português, Modulação por Largura de Pulso.

Pode-se usar, por exemplo, o modo Fast PWM com o TIMER 2, de 8 bits, para gerar formas de onda com diferentes *duty cycles*, ou ciclos de trabalho em português. Considere que a fórmula do ciclo de trabalho C é:

$C = (\text{REG} + 1) / 256$, onde C = ciclo de trabalho e REG é o valor colocado no registro OCR2A de 8 bits (de 0 a 255 em decimal). O valor de 0 equivale a ciclo de trabalho de 0% enquanto o valor de 1 equivale ao ciclo de trabalho de 100%.

Para um sistema de controle de iluminação, atribuiu-se o valor REG = 63, usando uma das saídas do TIMER2. Qual é o valor do ciclo de trabalho nessa saída?

- a) 0%
 - b) 25%
 - c) 63%
 - d) 75%
 - e) 100%
-